BÀI TẬP CƠ BẢN VỀ BIỂU DIỄN TẦN SỐ CỦA TÍN HIỆU VÀ ĐÁP ỨNG TẦN SỐ

---

1. Cho một tín hiệu $x(t) = 2 + 2sin(\pi t) + cos(3\pi t + pi/4)$ đi qua hệ thống TTBB. Hãy vẽ phổ biên độ và phổ pha của tín hiệu vào và tín hiệu ra biết:

   (a) Hệ thống ổn định và có đáp ứng tần số biên độ $|H(\omega)| = \begin{cases} 1 \text{ với } |\omega| < \pi \\ \frac{1}{2} \text{ với } \pi \leq |\omega| \leq 2\pi \\ 0 \text{ với } |\omega| > 2\pi \end{cases}$

   và đáp ứng pha $\Phi(H(\omega)) = \omega/3$

   (b) Hệ thống có đáp ứng xung là $h(t) = e^{-t}u(t)$

2. Xác định biểu diễn tần số và vẽ phổ biên độ, pha của các tín hiệu sau:

   (a) $x1(t) = cos(6\pi t)$

   (b) $x2(t) = \frac{sin(3\pi t)}{3\pi t}$

   (c) $x3(t) = x1(t).x2(t)$

   (d) $x4(t) = cos(3\pi t).cos(2\pi t)$